INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

GRÚAS MÓVILES HIDRÁULICAS CON BRAZO ARTICULADO

CÓD.I -OP-FO-GHBA-09

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,

Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com

RIF: J-31133308-8 **SENCAMER Nº: COJ-24961** **INPSASEL:** 00575-2006

SENCAMER

REPORTE DE INSPECCIÓN GRUA MOVIL HIDRAULICA

1. DATOS GENERALES

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	S-208	No REPORTE	I-GHBA-24-030
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE BRAZO ARTICULADO				FECHA:	09/09/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA(MARACAIBO)				VALIDO	09/09/2025
OBJETIVO: Establecer la metodología para la ejecución de los procesos de inspección y pruebas, tanto frecuentes como periódicas en grúas, así como dar a conocer los criterios de aceptación o rechazo a aplicar de acuerdo con las condiciones detectadas.						
ALCANCE: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de grúas con pluma telescópicas sobre unidad flotante o de equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales de las grúas.						

2. DATOS ESPECÍFICOS:

No. EQUIPO:	GRÚA HIDRÁULICA BRAZO ARTICULADO			CAP. (Ton.):	13,5 Ton		Camión : CHEVROLET 8500					
FABRICANTE:	FERRARI			SERIAL: 2664	S-208		PLACA: A25AUOL COLOR BLANCO					
MODELO:	P30500XL			TIPO DE PLUMA:	TELESCÓPICA				ARTICULADA		X	
SECCIONES DE PLUMA:	1		2		3		4		5	X	6	
LONGITUD DE PLUMA:	12,2MTS											

3. DATOS TÉCNICOS:

POLEAS DEL BLOQUE DE CARGA				CABLE(S) DE ACERO		PPAL	AUX	GANCHO(S) DE IZAMIENTO				PPAL	AUX
Ø NOM.DE RANURA	N/A	Ø MED.DE RANURA	N/A	Ø NOMINAL		N/A"		LONG. NOMINAL DE APERTURA				4,1/2"	
POLEAS GUÍAS Y DEL TOPE DE PLUMA				Ø MEDIDO		N/A"		LONG. MEDIDA DE APERTURA				4 1/2"	
Ø NOM.DE RANURA	N/A	Ø MED.DE RANURA	N/A	REDUCCIÓN		0		% DE APERTURA				0	
Nº DE LINEAS BLOQUE DE CARGA				GANCHO	X	6		8		10		12	

4.-CONDICIONES CUALITATIVAS

ELEMENTO	BC	MC	CONDICIONES OBSERVADAS
1.- SISTEMA DE IZAMIENTO			
1.1.- Estructura.	X		
1.1.1.- Componentes roscados.	X		Inspección Visual
1.1.2.-Estructura soporte.	X		Inspección Visual
1.1.3.-Mangueras y Conexiones.	X		Inspección Visual
1.1.4. Motor Hidráulico.	X		Inspeccionado
1.1.5.- Sistema de Freno.	X		inspeccionado
1.1.6. Cojinetes.	X		
1.2.- Estructura del Bloque de Carga	X		
1.4.1. Estructura.	X		
1.4.2. Pernos.	X		inspeccionado
1.4.3. Estampe de Capacidad.	X		Se observo
1.4.4.- Gancho de Izamiento.	X		Se realizó Inspección Visual /Liquido Penetrante
1.6.- Otros. Estabilizadores	X		Se inspecciono estabilizadores del equipo

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

GRÚAS MÓVILES HIDRÁULICAS CON BRAZO ARTICULADO

CÓD.I -OP-FO-GHBA-09

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

2.- SISTEMA DE GIRO	X		
2.1.- Tornamesa	X		
2.1.1.- Piñón de ataque.			No aplica
2.1.2. Corona.	X		
2.1.3. Componentes roscados.	X		
2.1.4. Pedestal de Tornamesa.	X		
2.2.- Motor Hidráulico.	X		Inspección Visual
2.2.- Caja de Engranajes.	X		
2.3.- Freno de Giro	X		
2.4.- Pasador de Bloqueo (Parking Brake)			N/T
2.5.- Otros.	X		Se le realizo Inspección Visual a la Soldadura
3.- SISTEMA HIDRÁULICO			
3.1.- Bomba Hidráulica.	X		Se Realizó Inspección Visual
3.2.-Cilindro(s) Hidráulico(s) Elevación de la Pluma.	X		
3.3.- Cilindro(s) Hidráulico(s) Extensión de la Pluma.	X		
3.4. - Cilindro(s) Hidráulico (s) Sistema de Estabilizadores.	X		
3.5.- Mangueras y Conexiones.	X		Se le realizo Inspección Visual
3.6.- Válvulas de Control.	X		
3.7.- Válvulas Solenoide.		NT	No Aplica
4.- ESTRUCTURA	X		
4.1.- Pluma.	X		
4.1.1.- Secciones de Pluma.	X		
4.1.2.- Puntos de Anclaje de Pluma	X		Inspección Visual
4.1.3. Puntos de Anclaje Cilindros Elevadores	X		
4.1.4. Pasadores.	X		
4.1.5. Placas de Deslizamiento	X		

ELEMENTO	BC	MC	CONDICIONES OBSERVADAS
4.3.- Cabinas.			
4.3.1. Cabina(s)	X		
4.3.2. Carrocería	X		inspeccionado
4.3.3. Contrapeso			No aplica
5.- CONTROL Y SEGURIDAD			
5.1.- Palancas de Control.	X		Se realizó Inspección Visual
5.2.- Pedales.	X		
5.3.- Relojes indicadores.		N/A	Sistema Hidráulica
5.4.- Limitador del Bloque de Carga			N/T

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

GRÚAS MÓVILES HIDRÁULICAS CON BRAZO ARTICULADO

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

5.5.- Sistema LMI o Medición de Cargas		N/A	N/A
5.6.- Tabla de Carga.	X		Se realizó Inspección Visual
5.6.1. Idioma de la Tabla.	X		Se inspecciono
5.7.- Alarma de Giro.	X		Se recomienda instalar
5.8.- Freno de Parada (Parking brake).	X		
5.8.- Corneta de la Grúa.			se observo
5.9.- Indicador de Angulo de Inclinación de la pluma.			No aplica
5.10.- Extintor de Incendio.	X		

LEYENDA:

B/C: Buenas Condiciones	**M/C:** Malas Condiciones	**S/I:** Sin Inspección	**S/A:** Sin Acceso	**N/T:** No tiene	**N/A:** No aplica

PRUEBA DE CARGA

SE REALIZÓ LA PRUEBA: SI ■ NO □ INFORME ANEXO ■

CONCLUSIONES

El día 09/09/2024 se realizó la inspección del estado físico y operativo del equipo **2-209** antes descrito de acuerdo con el manual de Inspección de PDVSA, Norma ASME Seria B.30.22 COVENIN 3174 3177. 3329 ,3210 ,3177 y procedimiento interno de INVERMULCA. Reporte Anexos I-PC- GHBA -24-028 I-LP- GHBP -24-038, **I-GM-BA-24-033**

13,5 Ton Menos el margen de seguridad que es el 20% quedaría **10.8T**. SEGÚN LA NORMA DE SEGURIDAD PDVSA – PI-15-02-01. PDVSA IR-S-04 ANEXO C CERTIFIUCADO PARA TRABAJO DE IZAMIENTO DE CARGA PARRAFO 23E

NOTA. No exceder la carga máxima

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA:	■	NO APTA:	□

REFERENCIAS FOTOGRÀFICAS DE LA INSPECCIÓN.

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

RECOMENDACIONES	
ELEMENTOS	**ACCIONES**
Gancho del bloque	Realizar mantenimiento
Mangueras	Realizar inspección constante

GRÚAS MÓVILES HIDRÁULICAS CON BRAZO ARTICULADO

CÓD.I -OP-FO-GHBA-09

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

OBSERVACIONES:

Se sometió a prueba de operación por un periodo de 20 minuto observándose todo los componentes Con resultado satisfactorios.
Norma en cuestión; Covenin:3117 Equipos de Izamientos Inspección ,Covenin: 3174 Mantenimiento y Prueba ,Covenin: 3329 Certificación de Equipos de Izamientos ,Covenin: 3829 Plataforma de Elevación de personal ,ASME Secc V Art 9 Visual Examination
Procedimiento Interno INVERMULCA.

- Este resultado tiene una vigencia de 12 meses cumpliendo con los estándares en la norma ASME B 30.22, Covenin, ASME Secc V, Especificación técnica del fabricante.
- Este certificado perderá vigencia una vez cumplido su fecha de próxima verificación, o cuando en el equipo ocurran las siguientes.

1. Evidencia de daños visible, defectos relevantes y deformaciones que puedan efectuar las funciones y condiciones de uno o más de sus sistema mecánicos estructurales.
2. Cuando el equipo haya sido sometido a sobre carga o haya estado involucrado en un accidente operacionales.

- Cuando el equipo sea modificado, alterado o sea sometido a una reparación no autorizada por el fabricante.

INSPECTOR(ES): CERTIFICADOR	Ing. : Dalmilo Rosales Nivel II NDT	FECHA: 09/09/2024	FIRMA:
COORDINADOR:	Ing. Javier Rodríguez FIS-0021-006/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2017	FECHA: 09/09/2024	FIRMA:

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,

Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com

RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

CAL-031

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	FECHA 09/09/2024	CONTRATO: MANTENIMIENTO	**RIF J-070043482**	RPORTE N°: **I-LP- GHBP -24-038**
EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR: GRÚA HIDRÁULICA BRAZO ARTICULADO PLACA: A25AUOL CHEVROLET 8500 SERIAL: 2664 NUMERO INTERNO: **S-208** 13,5 TON		TÉCNICA (S) APLICADA (S) CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165		NORMA CÓDIGO: ANSI / ASME V-SECC.6

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
Ganchos	UNI	LISA
----------	----------	----------
----------	----------	----------
----------	----------	----------

LIMPIEZA PREVIA:

TRAPO Y CEPILLO

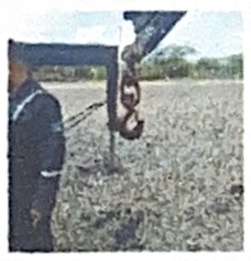
TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM – 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.
MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■	
APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐	

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:

Se realizó el ensayo de líquido penetrante al ganchos por donde se iza la carga grúa hidráulica brazo articulado con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento **S-208**



COMENTARIOS:

LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:	APROBADO POR:
NOMBRE: Ing. Dalmilo Rosales Nivel II (LP)	NOMBRE Ing. Javier Rodríguez Nivel II (LP)
FIRMA: Nivel II(IV)	FIRMA: Nivel II (IV)
FECHA: 09/09/2024	FECHA: 09/09/2024

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES CA

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

PRUEBA DE CARGA A EQUIPO DE IZAMIENTO

REPORTE DE PRUEBA DE CARGA EQUIPO DE IZAMIENTO					
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**Rif Nro.:** J-070043482		Nº REPORTE	**I-PC- GHBA -24-028**
PROYECTO:	BRAZO ARTICULADO	Numero Interno: **S-208**		FECHA:	09/09/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	Patio de la empresa Maracaibo			VALIDO	09/09/2025
OBJETIVO: VERIFICAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS, HIDRÁULICAS Y ESTRUCTURALES DEL EQUIPO.					

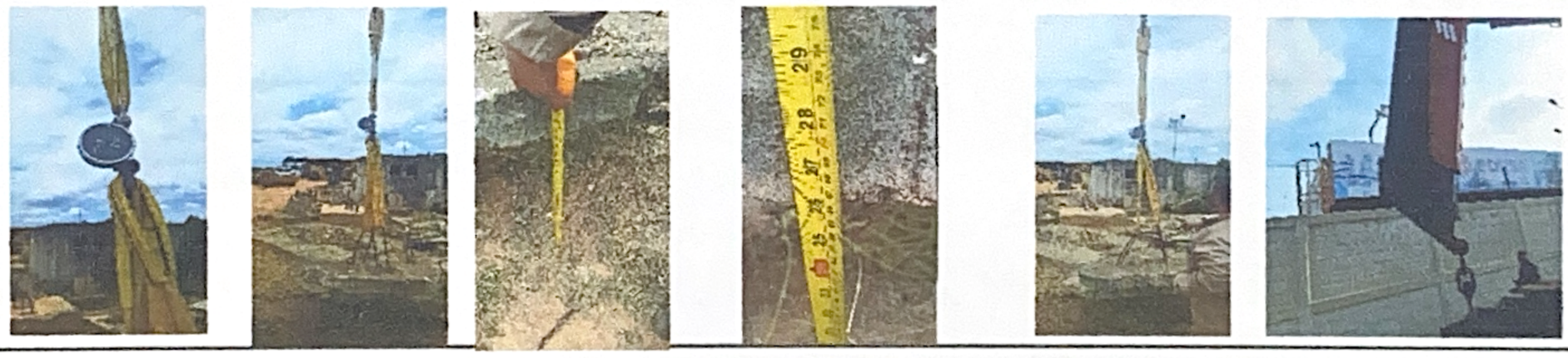
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			
GRÚA HIDRÁULICA BRAZO ARTICULADO	MARCA: CHEVROLET 8500 PLACA ,A25AUOL		MODELO: P30500XL
SERIAL: 2664	TIPO: HIDRÁULICA		PROPULSIÓN: HIDRÁULICA
CAP. NOMINAL (TON): 13,5 Ton	MOTOR: No Aplica		**SAP: No Aplica**
MECANISMO DE ELEVACIÓN: HIDRAULICO	TIPO DE TRACCIÓN: N/A	TIPO DE CAUCHO: RADIAL CON AIRE	

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CARGA		
INSTRUMENTO UTILIZADO: DINAMOMETRO	MARCA:DILLON	MODELO: 14620
Nº DE CERTIFICADO: LP-2020-3576	FECHA DE CALIBRACIÓN / VIGENCIA: 10/11/2023 / 10/11/2024	SERIAL: 26145

CONDICIONES OPERATIVAS DURANTE PRUEBA DE CARGA	
CARGA DE PRUEBA: Suspendida	TIPO DE CARGA :Equipo,
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE PLUMA: 21ª	LONGITUD DE PLUMA: 14 mts
TIEMPO DE PRUEBA CILINDROS ELEVACIÓN:30min	CAPACIDAD DE CARGA TABULADA: 1000 Kilo
RADIO DE CARGA: 45	% RELACIÓN CON CARGA TABULADA:
DESLIZAMIENTO CILINDROS DE ELEVACIÓN:	
DESCENSO DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: 30 minu	
DESLIZAMIENTO CILINDROS DE INCLINACIÓN:	
INCLINACIÓN DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: Apro ; 21°	

RESULTADOS:

Se sometió a prueba de carga al brazo articulado 13,5 toneladas a una tención con carga suspendida hasta alcanzar el punto de carga indicado con un sostenimiento de 30 minutos sin marcar ninguna desviación. Con resultado Satisfactorios. NOTA. No exceder la carga máxima de 10,8 T que indica el gancho de izamiento



CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTO:	X	NO APTO:	
INSPECTOR(ES): CERTIFICADOR	Ing. : Dalmilo Rosales Nivel II NDT	FECHA: 09/09/2024	FIRMA:	
COORDINADOR:	Ing. Javier Rodríguez FIS-0021-006/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2017	FECHA: 09/09/2024	FIRMA:	

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico,
Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable
para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD GRÚAS MÓVILES HIDRÁULICAS CON BRAZO ARTICULADO

No: I-GM-BA-24-033

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ***ACEPTABLES****, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* ***APTO*** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, CÓDIGO ASME.., PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO:GRÚA HIDRÁULICA BRAZO ARTICULADO 13,5 Ton ***MODELO :*** P30500XL ***SERIAL***: 2664

FABRICANTE: FERRARI **CAMIÓN** : CHEVROLET 8500 **PLACA**: A25AUOL **NUMERO INTERNO**: **S-208**

*NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS:*COVENIN 3177 , 3329, 3177 , NORMA INTERNACIONAL ,ASME B30.5

PERTENECIENTE A: SAMPIERI & FORTUNATO,SA *RIF:* J-070043482 ***CAPACIDAD DE CARGA*** :13,5 TON ,CAPACIDAD DE CARGA SEGURA ;10,8T

13,5 Ton Menos el margen de seguridad que es el 20% quedaría **10.8T**. SEGÚN LA NORMA DE SEGURIDAD PDVSA – PI-15-02-01. PDVSA IR-S-04 ANEXO C CERTIFIUCADO PARA TRABAJO DE IZAMIENTO DE CARGA PARRAFO 23E

NOTA. No exceder la carga máxima

*FECHA DE INSPECCIÓN:*09/09/2024 *VIGENCIA: UN(1) AÑO* *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN:* 09/09/2025

INSPECTOR ; Ing., Dalmilo Rosales
NIVEL II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

COORDINADOR; Ing. Javier Rodriguez
NIVEL II NDT
EN 0021-006/VT-027-2022 / UT – 028-2022 / PT 038-2017

I-GHBP-24-030
I-LP- GHBP -24-038
I-PC- GHBA -24-028